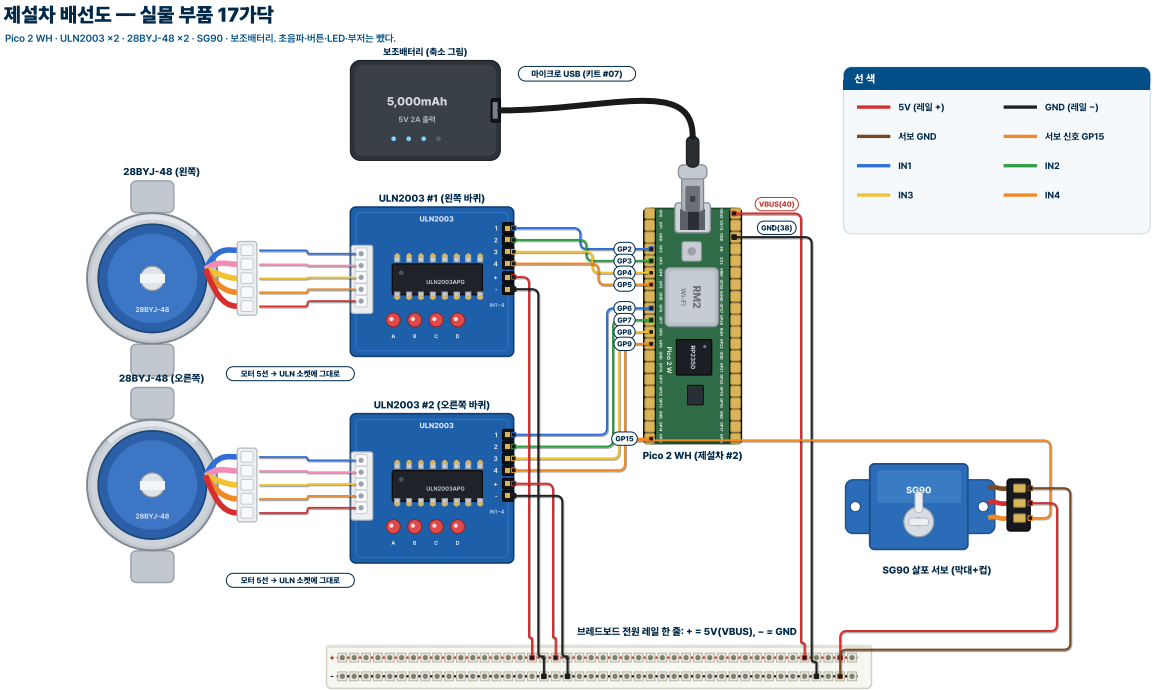
단순 제설차 · 센서 기지 설계도

최소 부품 · 실물 부품 배선도 · 조립도 · 바퀴 · 살포 컵 · 전원 · 경로 · 바꿀 코드 · 시험 · 2026-10-31 13:34 KST



차례

1. 무엇이 바뀌었나
2. 부품
3. 제설차 배선
4. 제설차 조립
5. 바퀴
6. 살포 컵
7. 차 전원
8. 센서 기지 배선
9. 보드와 주행 경로
10. 펌웨어 · 서버에서 바꿀 곳
11. 시험 순서
12. 문제 해결
13. 남은 시간 계획

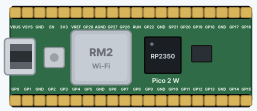
이 PDF는 SIMPLE.md를 옮긴 것이다. 핀·상수는 makerton CONTRACT.md 6·7절과 같다. 보드 치수는 사진 추정값이라 실측해서 config에 넣는다. 실물 배선·주행은 아직 검증하지 않았다. 10절의 코드 변경은 아직 makerton에 반영되지 않았다.

1. 무엇이 바뀌었나 — 시스템 흐름

시스템 흐름 — 센서 → 모델 → 목적지 1곳 → 제설차

LLM 없음. 모델이 갈래별 예측 동결확률을 내고, 가장 높은 갈래 한 곳으로 한 번 출동한다.

1. 센서 기지 (Pico #1, USB)





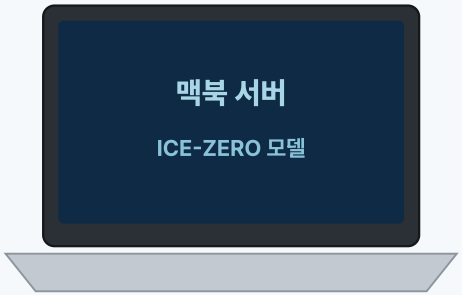


젖음(W 갈래)

- 갈래 길가 4곳 온도·습도
- W 갈래 젖음
- 2초마다 @@TEL 한 줄 → 맥

USB 시리얼

2. 맥북 서버 (모델)



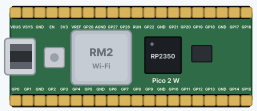
1. 수원 ASOS(119) 학습 모델 → 지면온도 예측
2. 갈래 유효온도 = 예측 + 현장 센서 보정
3. 갈래별 예측 동결확률 p
4. p 가 0.5 넘는 갈래 중 가장 높은 1곳
5. plan {order:[그 갈래]} 전송

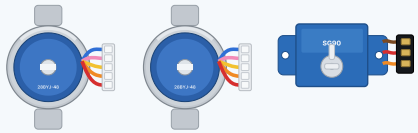
Wi-Fi UDP



휴대폰 핫스팟

3. 제설차 (Pico #2)





- 기지 → 중심 → 갈래 살포
- 같은 길을 후진으로 되짚어 복귀
- 한 번에 갈래 1곳

4. 화면과 시연

모니터: 브라우저로 http://<맥 IP>:8000/monitor (지정 파란 팔레트). 갈래 카드에 예측 동결확률·현장 보정·출동 상태가 보인다.

시연: 겨울밤을 재생 → 확률 상승 → 자동 출동. E 갈래 DHT11에 얼음팩을 대면 E 확률이 가장 높아져 차가 E로 간다.

경계 밤(지면 0~2°C)을 골라야 갈래 사이 차이가 보인다. 아주 추운 밤은 네 갈래가 모두 1.0이 된다.

화면 문구는 '예측 동결확률', '상대 우선순위'. 결빙을 확정한다고 말하지 않는다.

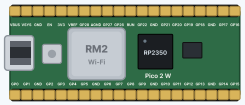
img/simple_system.svg

항목	기존 설계	단순 설계
차 부품	모터 2 · 서보 · 초음파 · 버튼 · LED · 부저 · 호퍼	모터 2 · 서보 · 전원만
배선(차)	약 30가닥 + 분압 저항 2개	17가닥, 저항 없음
살포	호퍼 + 바닥 구멍 + 패들	서보가 막대째 자른 종이컵을 기울임
기지	차고 벽 · 도킹 스위치 · 사일로 자동 보충 · OLED · LCD · 링 · 부저	테이프 주차칸 + DHT11 4개 + 수위센서
갈래 끝에서 복귀	180° 돌아서 전진	같은 길을 **후진**으로 되짚음
출동 한 번	갈래 2곳(W → S 고정)	갈래 **1곳**(예측 동결확률이 가장 높은 곳)
처리 순서	고정된 도로 risk	**예측 동결확률** 기준, risk는 동점일 때만

2. 부품 — 부품 도감

부품 도감 — 실제 모양

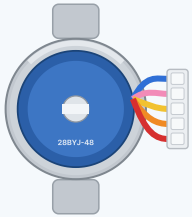
키트 번호는 '라즈베리파이 피코 WH 프로젝트 키트' 구성표 기준. 모터·서보는 키트당 1개라 키트 2개에서 꺼낸다.



Pico 2 WH #01

수량 2

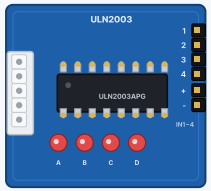
차 1 · 기지 1



28BYJ-48 스텝모터 #11

수량 2

바퀴(키트 2개)



ULN2003 드라이버 #11 동봉

수량 2

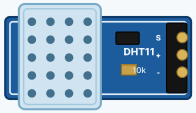
모터마다 1



SG-90 서보 #12

수량 1

살포 컵



DHT11 온습도 #05

수량 4

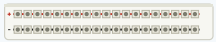
갈래 길가(키트 4개)



수위감지 센서 #18

수량 1

W 갈래 젖음



브레드보드 전원 레일 #06

수량 2줄

5V·3V3 나누기



점퍼선 20cm #09

수량 약 30

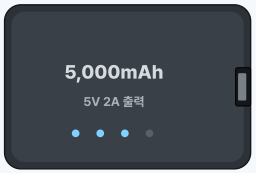
FF·MF



USB 1m + A→C 젠더 #07 #08

수량 2

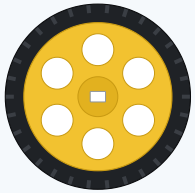
차 전원·기지-맥



보조배터리 5,000mAh 구매

수량 1

차 전원(또는 유선)



TT모터 바퀴 Ø65 빌리기

수량 2

또는 우드락 원판



병뚜껑 + 우드락 조각 집

수량 1

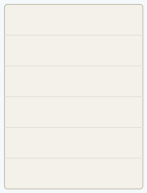
뒤 받침(높이 38)



종이컵 (4cm로 자름) 집

수량 1

살포 컵 + 아이스크림 막대



우드락 하판 90×120 추가

수량 1

차체



글루건·양면테이프 도구

수량 -

고정

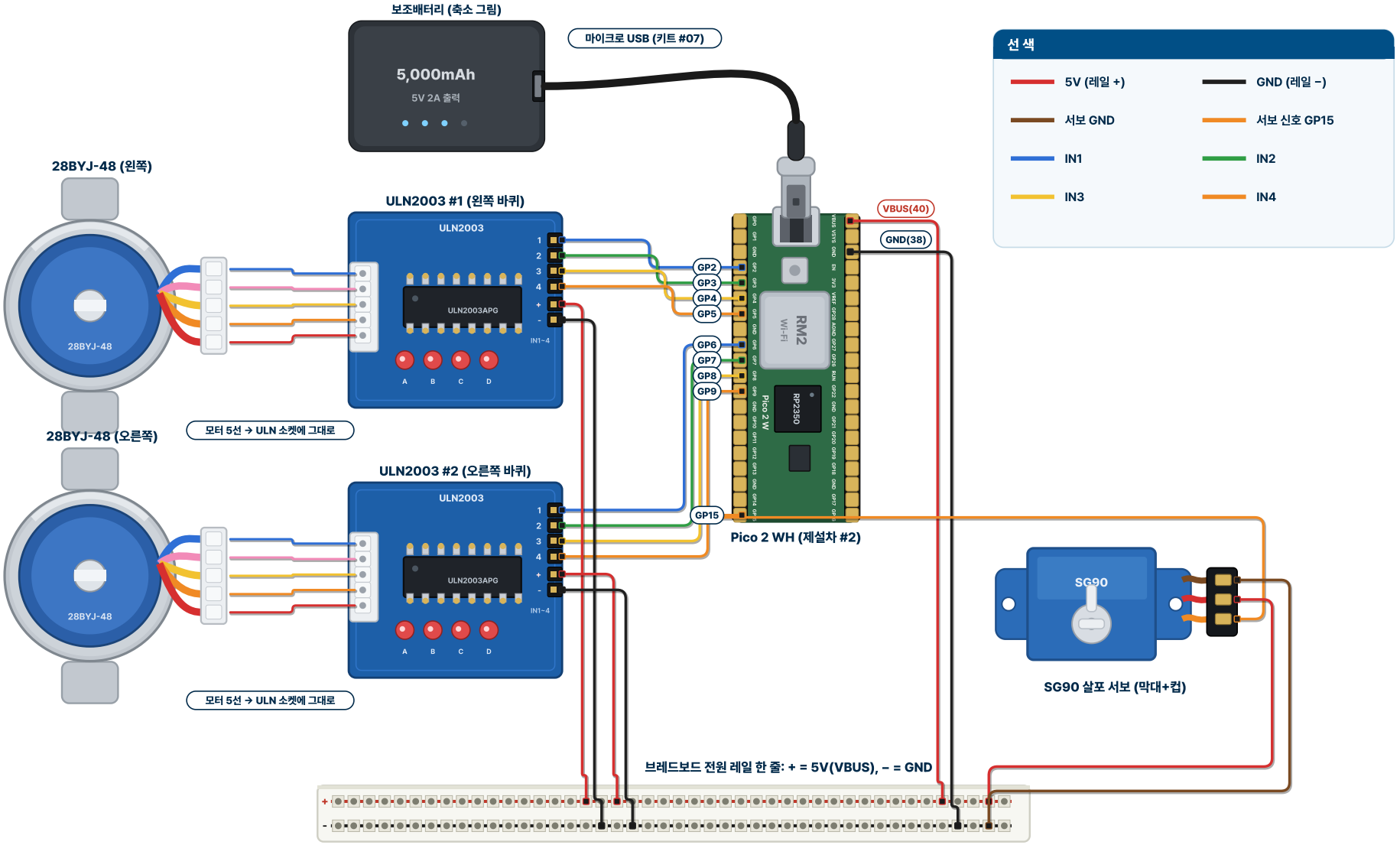
img/simple_parts.svg

부품	출처	수량	쓰는 곳
Pico 2 WH	키트 #01	2	차 1 · 기지 1
28BYJ-48 + ULN2003	키트 #11 (키트당 1세트)	2세트	차 바퀴 (키트 2개에서)
SG-90 서보	키트 #12	1	살포 컵
DHT11	키트 #05	4	갈래 길가 (키트 4개에서)
수위감지 센서	키트 #18	1	W 갈래 젖음
대형 브레드보드 전원 레일	키트 #06	2줄	차 5V 나누기, 기지 3V3 나누기
점퍼 20cm	키트 #09	약 30	모든 연결
USB 1m + A→C 젠더	키트 #07 · #08	2	차 전원, 기지 ↔ 맥
보조배터리 5,000mAh (5V 2A)	구매	1	차 전원 (또는 7절 유선)
TT모터 바퀴 Ø65	빌리기	2	또는 병뚜껑 + 우드락 원판
병뚜껑 1 + 우드락 조각 5	집	1	뒤 받침 (높이 약 38mm)
종이컵 1 + 아이스크림 막대 1	집	1	살포 컵 (4cm 높이로 자름)
우드락 90×120	추가	1	차 하판
글루건 · 양면테이프 · 고무줄	도구	-	고정

3. 제설차 배선 — 제설차 배선도

제설차 배선도 — 실물 부품 17가닥

Pico 2 WH · ULN2003 ×2 · 28BYJ-48 ×2 · SG90 · 보조배터리. 초음파·버튼·LED·부저는 뺐다.

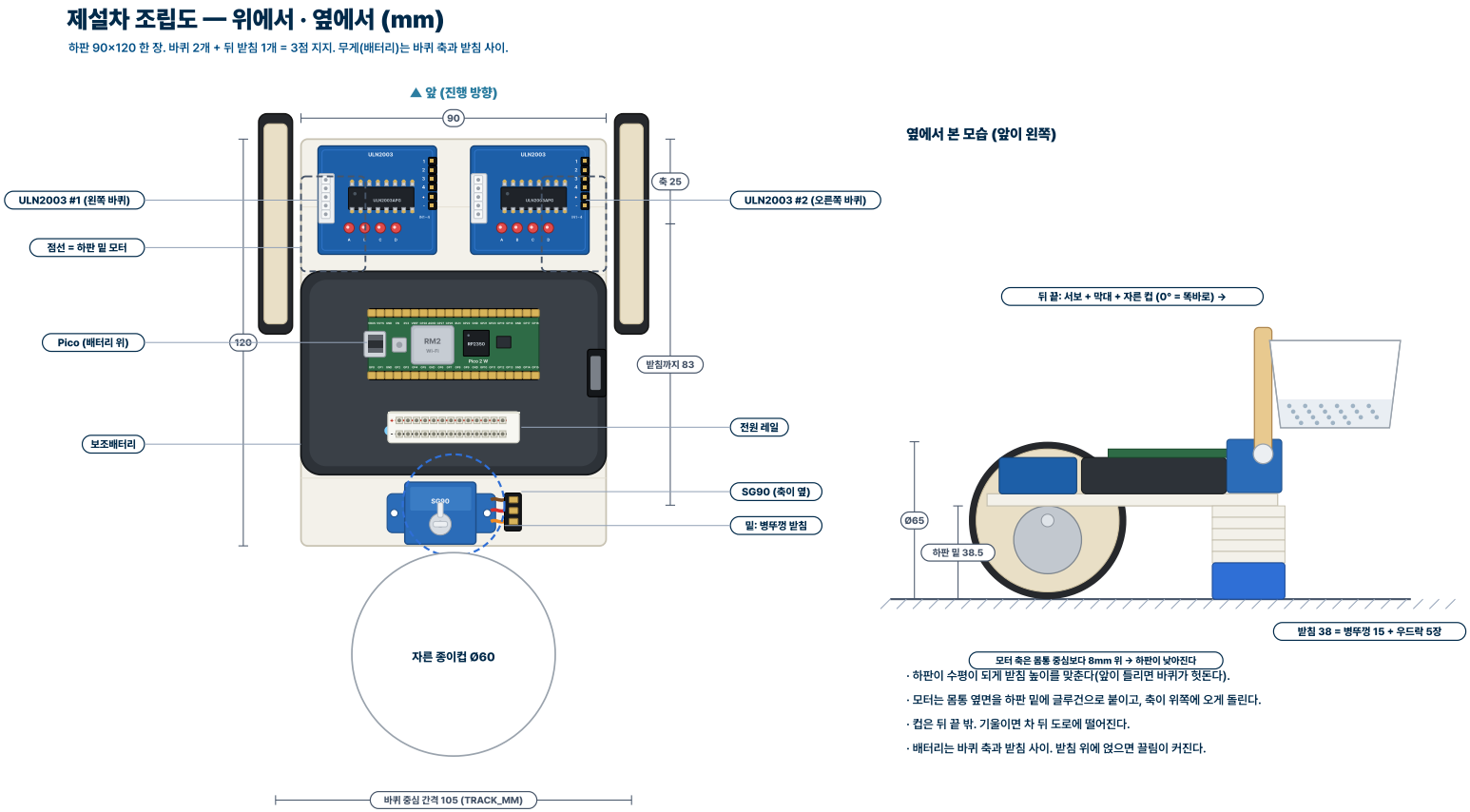


img/simple_car_wiring.svg

#	부품 쪽	Pico 쪽 (핀 번호)	선 색
1~4	왼쪽 ULN2003 IN1 · IN2 · IN3 · IN4	GP2(4) · GP3(5) · GP4(6) · GP5(7)	파랑 · 초록 · 노랑 · 주황
5~8	오른쪽 ULN2003 IN1 · IN2 · IN3 · IN4	GP6(9) · GP7(10) · GP8(11) · GP9(12)	파랑 · 초록 · 노랑 · 주황
9	SG90 신호(주황)	GP15(20)	주황
10	Pico VBUS	VBUS(40) → 레일 +	빨강
11	Pico GND	GND(38) → 레일 −	검정
12~13	왼쪽 ULN2003 + / −	레일 + / −	빨강 / 검정
14~15	오른쪽 ULN2003 + / −	레일 + / −	빨강 / 검정
16~17	SG90 빨강 / 갈색	레일 + / −	빨강 / 갈색

- 모터 5선 커넥터는 ULN2003 흰 소켓에 그대로 꽂는다. 점퍼가 필요 없다.
- 전원은 Pico 마이크로 USB로 들어온다. VBUS(40)에서 5V가 나오고, 레일로 ULN 2개와 서보에 나눈다.
- 레일이 브레드보드에서 떨어지지 않는 제품이면 브레드보드를 통째로 차에 올린다.
- 왼쪽 바퀴가 거꾸로 돌면 `LEFT_INVERT`, 오른쪽이 거꾸로면 `RIGHT_INVERT`를 바꾼다(배선은 그대로).

4. 제설차 조립 — 제설차 조립도



1. **하판**: 우드락을 90×120으로 자른다. 앞쪽(짧은 변)을 정한다.
2. **모터**: 하판 밑 앞쪽 양 끝에 모터를 하나씩 붙인다. 축은 바깥, 축이 몸통 위쪽에 오게 돌려 몸통 옆면을 글루건으로 붙인다. 두 축은 앞 끝에서 25mm, 한 줄에 맞춘다.
3. **바퀴**: 5절대로 만든 바퀴를 축에 끼우고 글루건으로 고정한다. 두 바퀴 중심 사이가 약 105mm다(실측해서 `TRACK_MM`).
4. **뒤 받침**: 하판 밑 뒤쪽 가운데(앞에서 약 108mm)에 우드락 조각 5장을 쌓고 그 밑에 병뚜껑을 붙인다. 하판이 바닥과 수평이 되게 높이를 맞춘다(약 38mm).
5. **위쪽 배치**: 앞쪽에 ULN2003 2개, 가운데에 보조배터리, 그 위에 Pico와 전원 레일을 양면테이프로 붙인다.
6. **살포 서보**: 뒤 끝에 SG90을 축이 옆을 보게 눕혀 붙인다. 혼에 막대를 세우고, 막대 옆에 자른 종이컵을 글루건으로 붙인다(6절).
7. **배선**: 3절 표대로 17가닥을 꽂는다. 선은 고무줄로 묶어 바퀴에 닿지 않게 한다.
8. **보정**: 11절 T3~T5를 한다.

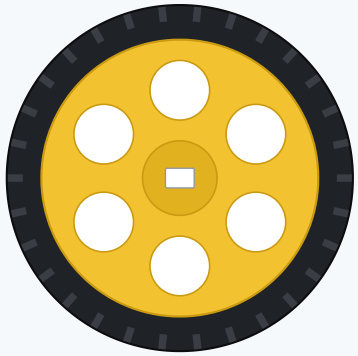
img/simple_car_assembly.svg

5. 바퀴 — 바퀴 만들기

바퀴 만들기 — 세 가지 중 하나

28BYJ-48 축은 Ø5에 양쪽을 깎은 D축(깎은 면 사이 3mm). 어떤 바퀴든 마지막은 글루건으로 고정.

A. TT모터 바퀴 빌리기 (가장 좋음)

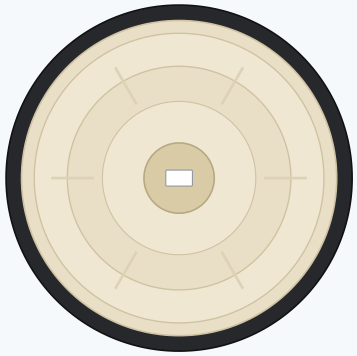


· 노란 허브 Ø65 고무 바퀴. RC카 키트에 흔하다.
· 운영 부스·다른 팀에 2개 요청.
· 구멍 5.4×3.7 > 축 5×3 → 헐겁다.
· 축을 끝까지 꽂고 틈을 글루건으로 채운다.
· 굳기 전에 바퀴가 축과 직각인지 본다.
· WHEEL_D_MM = 65 그대로.

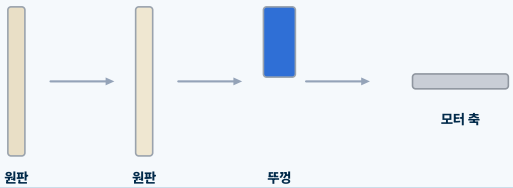
축 단면 비교



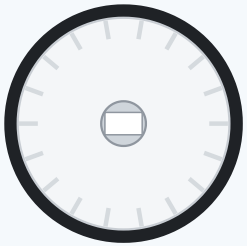
B. 병뚜껑 허브 + 우드락 원판 Ø65



1. 우드락에 컴퍼스로 Ø65 원 4장 → 2장씩 겹쳐 붙임
2. 뚜껑 정중앙에 송곳으로 구멍
3. 원판 중심에 뚜껑을 글루건으로 붙임
4. 뚜껑 구멍에 축을 꽂고 글루건
5. 둘레에 고무줄·절연테이프 (미끄럼 방지)
· 손으로 그린 원은 찌그러져 차가 휜다



C. 급할 때: 병뚜껑만 (Ø30)



· 가장 쉽고 동그랗다.
· 대신 속도가 절반: 약 19mm/s.
· 출동 1번이 2분 가까이 걸린다.
· WHEEL_D_MM = 실측 지름(고무줄 포함).
· 모터는 축이 아래로 오게 돌려 단다
(몸통이 바닥에 안 닿게, 하판 약 37mm).

어느 바퀴든 1m 직진 보정(T7)을 하면
지름 오차는 STEPS 보정으로 맞춰진다.

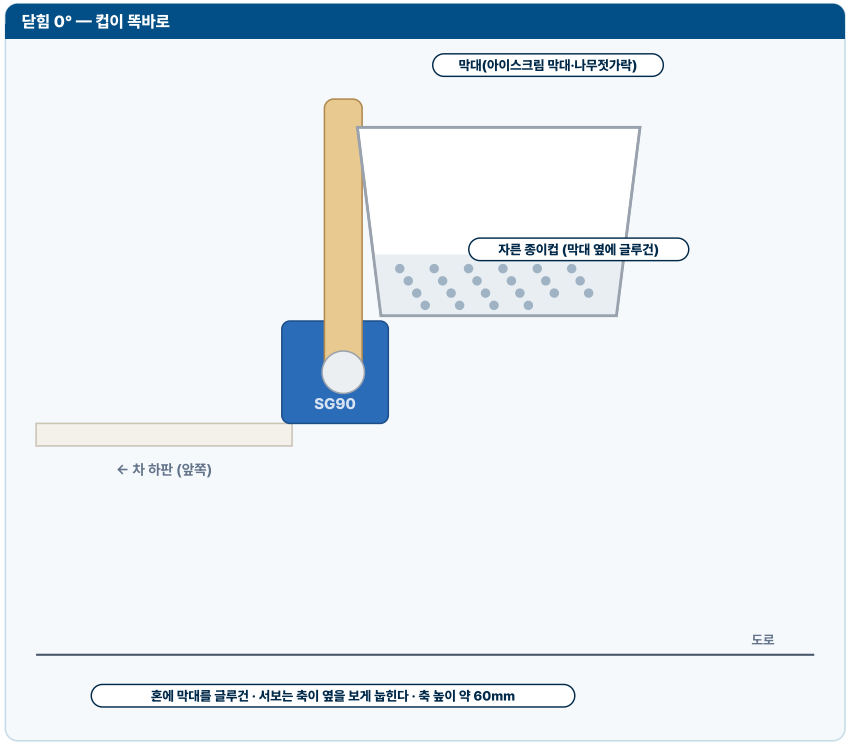
- **A (추천)**: 운영 부스나 다른 팀에서 TT모터 바퀴 2개를 빌린다. 구멍이 축보다 조금 커서 틈을 글루건으로 채운다.
- **B**: 컴퍼스로 그린 우드락 원판 Ø65 두 겹 + 병뚜껑 허브. 손으로 그린 원은 찌그러져서 차가 휜다.
- **C**: 병뚜껑만(Ø30). 가장 쉽지만 속도가 절반이다. 축이 몸통 위쪽이면 몸통이 바닥에 닿으므로, 모터를 축이 아래로 오게 돌려 단다(하판 밑 약 37mm).
- 어느 바퀴든 `WHEEL_D_MM` 에 실측 지름(고무줄 포함)을 넣고, T4 직진 보정을 한다.

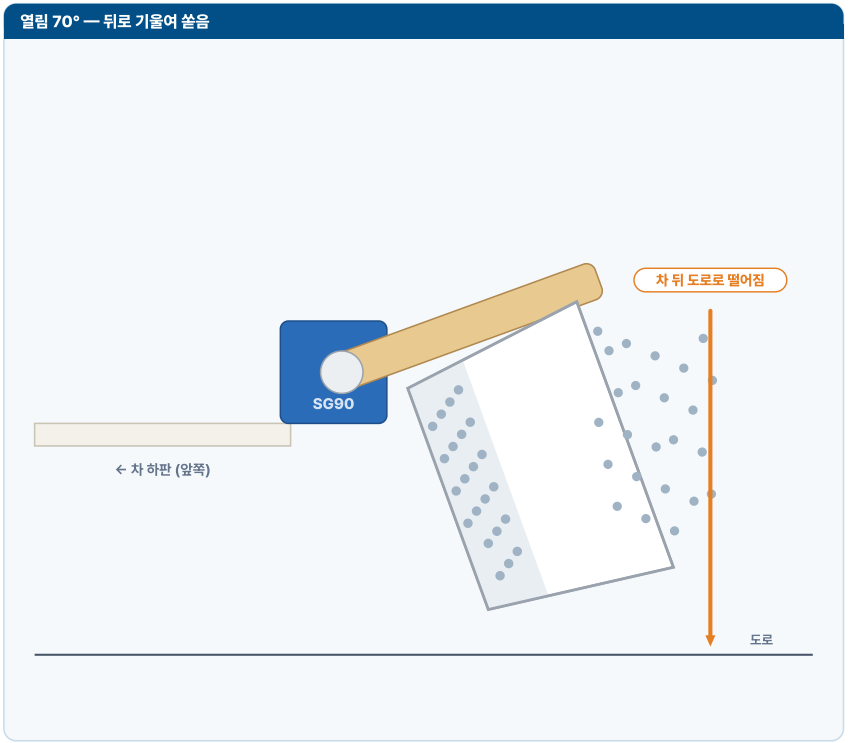
img/simple_wheels.svg

6. 살포 컵 — 살포 컵

살포 컵 — 서보가 막대째 컵을 기울인다

호퍼·구멍·패들 없음. 펌웨어 기본값: SERVO_CLOSED_DEG 0(똑바로), SERVO_OPEN_DEG 70(기울임). 나가는 길에서만 연다.





· 종이컵을 바닥에서 4cm 높이로 잘라 쓴다(통째로는 차보다 크다). 굵은 소금·쌀·흰 비즈를 1/3.

· 0°에서 컵이 똑바로 서게 막대를 붙인다. 기울어지는 방향이 반대면 막대를 혼 반대쪽에 붙인다.

· 70°로 덜 나오면 SERVO_OPEN_DEG를 80~90으로 올린다. 출동 1번에 1/4쯤 나오게 맞추고, 출동 사이에 손으로 채운다.

- 종이컵을 바닥에서 4cm 높이로 잘라 쓴다. 통째로는 차보다 크다.
- 내용물은 굵은 소금 · 쌀 · 흰 비즈 중 하나를 컵의 1/3. 가루는 날려서 쓰지 않는다.
- 0°에서 컵이 똑바로 서게 막대를 붙인다. 기울어지는 쪽이 앞이면 막대를 혼 반대쪽에 붙이거나, `SERVO_OPEN_DEG` / `SERVO_CLOSED_DEG` 를 서로 바꾼다.
- 70°로 덜 나오면 `SERVO_OPEN_DEG` 를 80~90으로 올린다. 출동 사이에 손으로 채운다.

img/simple_spray.svg

7. 차 전원 — 차 전원

차 전원 — 둘 중 하나

키트에는 배터리가 없다. A·B 모두 회로는 그대로다(Pico 마이크로 USB로 5V가 들어온다).

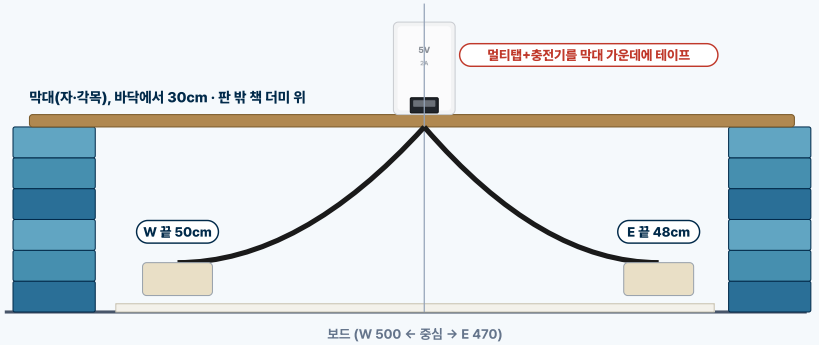
A. 보조배터리를 차에 싣기 (선 없음)



· 5,000mAh 슬림형 (90×60×15, 약 120g)
· 출력 5V 2A 이상
· 편의점·다이소에서 구매
· 차 무게 약 300g → 모터 힘 여유 3배
· 대기 중 전류가 작아 저절로 꺼질 수 있다
→ 출동 직전 배터리 버튼을 한 번 누른다
· 10,000mAh는 크고 무거워 피한다

배선: 보조배터리 USB → (키트 #07 케이블) → Pico 마이크로 USB.
ULN 2개·서보는 Pico VBUS(40)에서 5V를 받는다(배선도 그대로).
코드 올릴 때는 배터리를 빼고 맥에 꽂는다.

B. 유선: 중심 위 막대에서 케이블을 내린다



· 중심 위 30cm에서 가장 먼 곳: 기지 칸 58cm, W 끝 50cm, E 48cm, N 39cm → 1m 케이블로 충분.
· 충전기는 막대 위에 둔다. 바닥에 두면 1m가 모자란다.
· 경로가 '돌았다가 되돌리기'라 케이블이 꼬이지 않는다.
· 케이블이 바퀴에 감기지 않게 처지는 길이를 손으로 맞춘다.
· 충전기 대신 맥북 USB-C(키트 #08 젠더): 재부팅되면 STEP_US 1500.

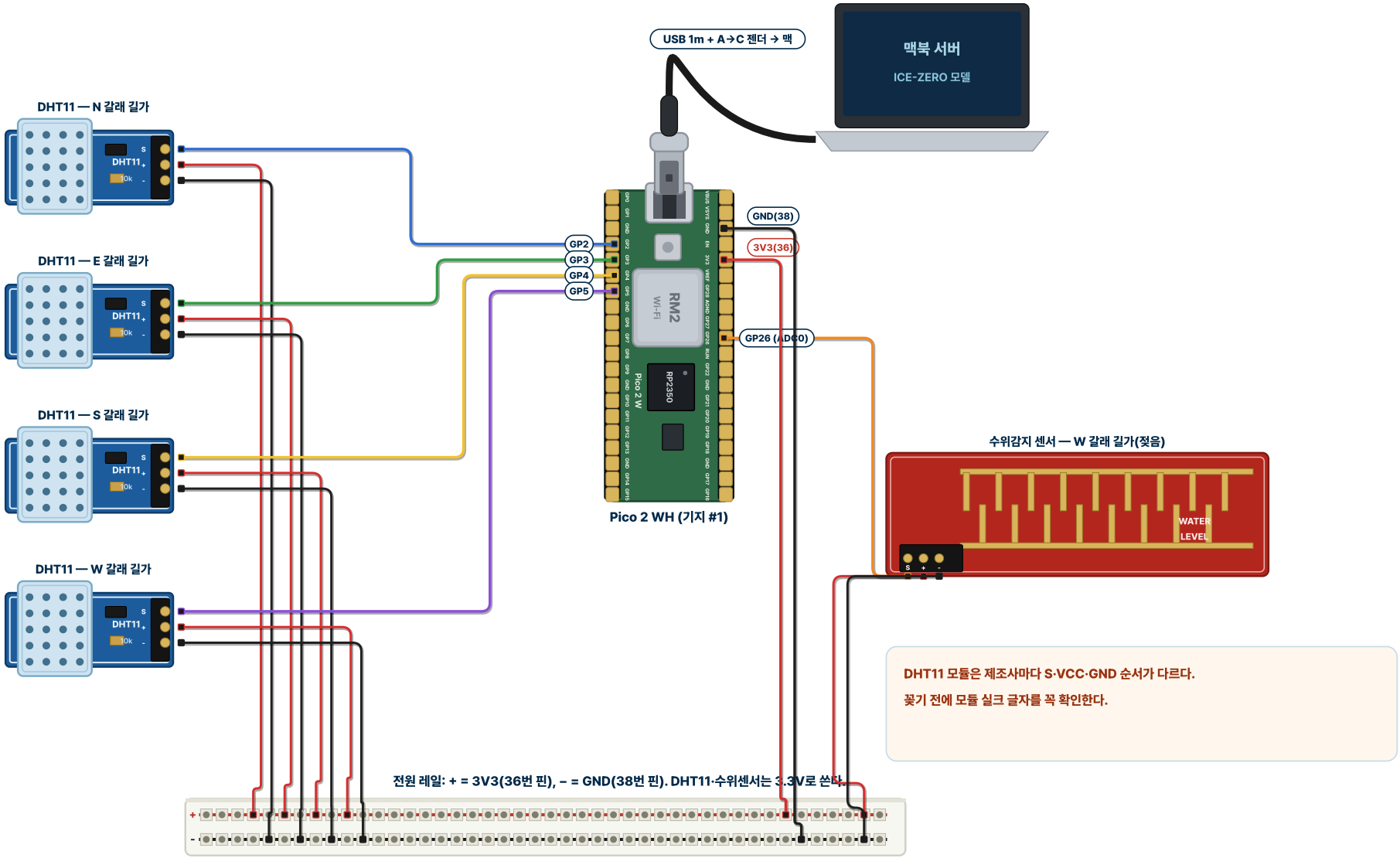
- 키트에는 배터리가 없다. 둘 중 하나를 고른다. 어느 쪽이든 회로와 코드는 같다.
- **A. 보조배터리**: 5,000mAh 슬림형, 5V 2A. 바퀴 축과 받침 사이에 싣는다. 대기 중 저절로 꺼지면 출동 직전에 버튼을 한 번 누른다.
- **B. 유선**: 판 밖 책 더미 두 개 위에 막대를 걸쳐 중심 위 30cm 높이에 둔다. 멀티탭과 휴대폰 충전기를 막대 가운데에 붙이고, 키트 1m USB만 아래로 내린다. 가장 먼 기지 칸까지 58cm라 1m로 충분하다.
- 맥북 USB-C로 전원을 주면 모터가 출발할 때 Pico가 재부팅될 수 있다. 그러면 `STEP_US` 를 1500으로 올린다.

img/simple_power.svg

8. 센서 기지 배선 — 센서 기지 배선도

센서 기지 배선도 — Pico #1 (USB로 맥에 연결)

DHT11 ×4 + 수위센서 1개만. OLED·LCD·네오픽셀·부저·도킹 스위치·보충 게이트는 뺐다(config에서 끈다).



img/simple_base_wiring.svg

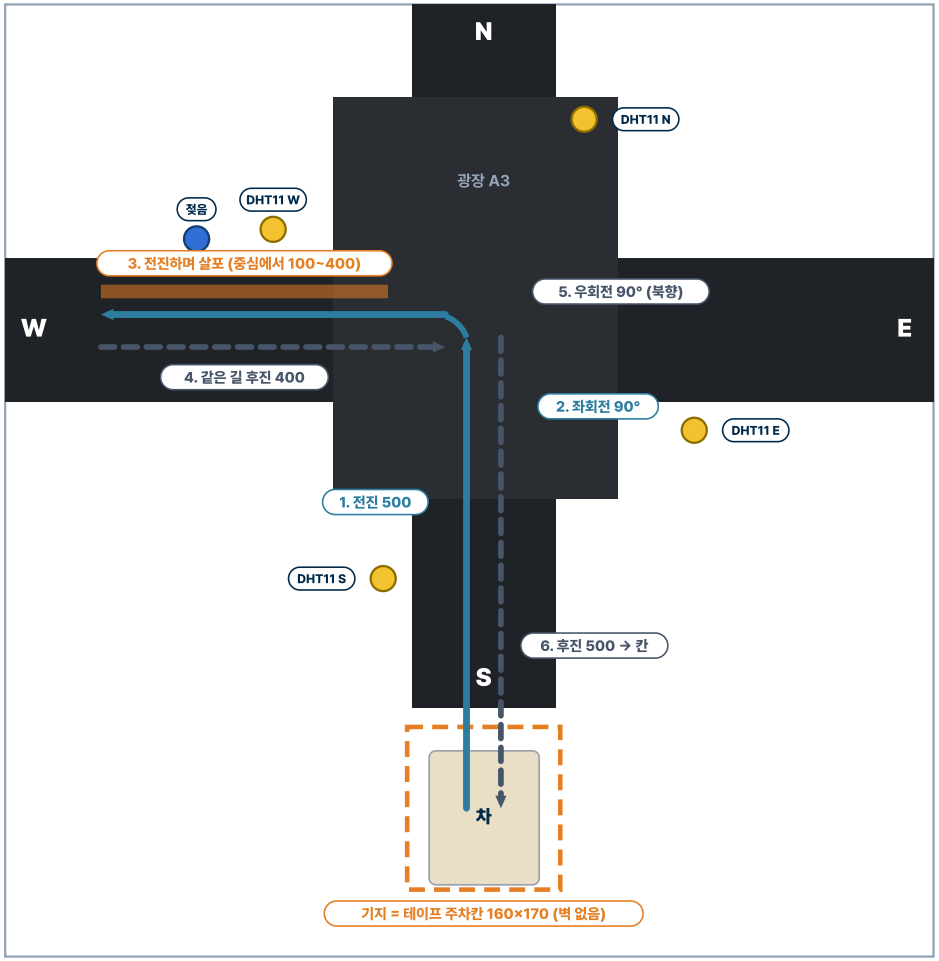
부품	핀	Pico 쪽 (핀 번호)
DHT11 N 갈래	S	GP2(4)
DHT11 E 갈래	S	GP3(5)
DHT11 S 갈래	S	GP4(6)
DHT11 W 갈래	S	GP5(7)
수위감지 센서(W 갈래)	S	GP26(31)
DHT11 ×4 · 수위센서	VCC / GND	레일 + / –
레일 + / –	-	3V3(36) / GND(38)
Pico 마이크로 USB	-	USB 1m + A→C 젠더 → 맥북

- DHT11 기둥은 도로 가장자리에서 30mm 밖, 중심에서 약 200mm(9절 그림의 노란 점).
- 수위센서는 W 갈래 길가. 물방울을 떨어뜨리면 젖음이 켜진다.
- 빠진 부품은 `pico/sensors/config.py` 에서 끈다(10절). OLED는 없으면 저절로 건너뛴다.

9. 보드와 주행 경로 — 보드와 주행 경로

보드와 주행 경로 — 출동 1번 = 갈래 1곳 (예: W)

모든 치수는 사진 추정(mm). 줄자로 재서 config·board.json에 넣는다. 갈 때와 같은 길을 후진으로 되짚는다.



경로 규칙과 실측

· 갈래마다 차가 멈추는 거리(중심 기준)

N 250 · E 380 · W 400 (판 끝에서 약 90~100 앞)

· S 갈래는 기지 가는 길이라 1번에서 살포한다

· 회전과 되돌리는 회전이 짝 → 회전 오차가 상쇄

· 전진과 후진이 짝 → 방향 오차가 상쇄

· 출동 1번 = 갈래 1곳. 끝나면 칸으로 돌아온다

· 차가 칸에서 많이 벗어나면 출동 사이 손으로 놓는다

실측해서 넣을 값

중심 x·y (판 왼쪽·위 끝에서)

중심 → N·E·W 판 끝, 중심 → S 도로 끝

중심 → 기지 칸 가운데 (BASE_DIST_MM, 추정 500)

도로 폭 (추정 150), 광장 297×420

시간 (W 기준, 바퀴 Ø65, 약 42mm/s)

500 + 400 + 400 + 500 = 1.8m → 약 43초

+ 회전 2번 약 4초 → 출동 1번 약 50초

실측할 값	사진 추정	넣는 곳
중심 x (판 왼쪽 끝 → 중심)	480	`pico/car/config.py` `CENTER_X` , `server/board.json`
중심 y (판 위 끝 → 중심)	340	`CENTER_Y` , `board.json`
중심 → 기지 칸 가운데	500	`BASE_DIST_MM` , `board.json`
갈래별 멈춤 거리	N 250 · E 380 · W 400	`ARM_OUT_MM` (판 끝에서 90~100 앞)
살포 구간	100 ~ 멈춤 거리	`SPRAY_WIN`
바퀴 지름 · 바퀴 간격	65 · 105	`WHEEL_D_MM` · `TRACK_MM`

- 출동 한 번: 칸 → 중심 전진 → 갈래로 회전 → 전진하며 살포 → 같은 길 후진 → 되돌려 회전 → 칸으로 후진.
- 회전과 되돌리는 회전, 전진과 후진이 짝을 이뤄 오차가 상쇄된다. 매 출동마다 칸으로 돌아오므로 오차가 쌓이지 않는다.
- 차가 칸에서 많이 벗어나면 출동 사이에 손으로 놓는다. 벽이 없으니 부딪히지 않는다.

10. 펌웨어 · 서버에서 바꿀 곳

파일	지금	바꿀 값
`pico/car/config.py`	`SONAR_ENABLED = True`	`False` (초음파 안 씀)
`pico/car/config.py`	`DOCK_OVERDRIVE_MM = 15.0`	`0` (벽이 없음). `server/board.json` 도 같이
`pico/car/config.py`	`WHEEL_D_MM` , `TRACK_MM`	실측값
`pico/car/config.py`	`WIFI_SSID` , `WIFI_PASS`	휴대폰 핫스팟 값. 업로드할 때만 넣고 저장소에는 빈칸
`pico/car/car_core.py` `plan_for_order`	`_turn_seg(180.0, ...)` 다음 `_drive_seg(dist, PHASE_BACK, arm)` , `heading = norm_deg(bearing + 180.0)`	`_drive_seg(dist, PHASE_BACK, arm, reverse=True)` 한 줄, `heading = float(bearing)`
`model/icezero/engine.py` `step`	`priority = priority_of(risk, wet)` (risk + 0.3×젖음)	`priority = p_max + 0.1×젖음 + 0.01×risk` (확률이 기준, risk는 동점일 때만)
`server/gosaek_server.py`	`DEFAULT_BUDGET = 2`	`1` (대시보드에서 예산 1로 바꿔도 된다)
`pico/sensors/config.py`	`LCD` , `BUZZER` , `RING` , `REFILL_AUTO` , `LIGHT_ENABLE` = `True`	모두 `False`

- 버튼 · LED · 부저 핀은 비워 둬도 된다. 버튼은 풀업이라 '안 눌림'으로 읽힌다.
- 서버는 기지 Pico가 연결돼 있으면 '도킹됨'일 때만 자동 출동한다(`base_gate_locked`). 도킹 스위치를 뺐으니 기지 Pico의 GP14(19번 핀)를 GND(18번 핀)에 점퍼로 이어 둔다.

- 모델: 수원 ASOS(119) 자료(2020–2025 겨울 17,325행)는 받아 두었다. `model/data/raw/119/` 에 넣고 `python3 -m model.icezero.train --stn 119` 로 다시 학습한다.

11. 시험 순서

순서	시험	통과 기준
T1	기지 Pico 시리얼	맥에서 `@@TEL` 이 2초마다 보인다
T2	DHT11 4개 · 젖음	손으로 쥔 센서의 온도가 오른다. 물방울에 `wet` 이 true
T3	차 모터 방향	전진 명령에 두 바퀴가 같은 방향. 아니면 `*_INVERT`
T4	1m 직진	오차 1cm 안. 아니면 `WHEEL_D_MM` (또는 스텝 수)을 실측 비율로 고친다
T5	360° 회전	기준선에서 5° 안. 덜 돌면 `TRACK_MM` 을 키우고, 더 돌면 줄인다
T6	살포 컵	70°에서 컵이 뒤로 기울고 1/4쯤 나온다
T7	차 링크	핫스팟에서 서버가 `hello` 를 받고 `tel` 이 500ms마다 온다
T8	한 갈래 왕복	수동 출동 W: 칸 → 살포 → 같은 길 후진 → 칸 30mm 안
T9	자동 출동	재생으로 확률이 오르면 가장 높은 갈래 1곳으로 출동
T10	얼음팩 시연	E 센서에 얼음팩 → E 확률이 가장 높아지고 차가 E로 간다

12. 문제 해결

증상	원인	해결
모터가 '징' 소리만 내고 안 간다	힘 부족 · 너무 빠름	`STEP_US` 를 1500으로. 받침 끌림을 줄인다
출발할 때 Pico가 재부팅된다	전원 전류 부족	충전기 2A 이상, 보조배터리 충전, `STEP_US` 1500
차가 한쪽으로 휜다	바퀴가 찌그러짐 · 축과 비뚤어짐	바퀴를 다시 붙인다. 컴퍼스 원 또는 TT 바퀴
회전이 덜 · 더 된다	`TRACK_MM` 이 실제와 다름	T5 보정
바퀴가 헛돈다	앞이 들림 · 미끄러움	받침을 낮춰 수평으로, 고무줄 타이어
컵이 안 쏟아진다	각도 부족	`SERVO_OPEN_DEG` 80~90
차가 서버에 안 붙는다	5GHz 핫스팟 · 비밀번호	아이폰 '호환성 최대화'로 2.4GHz, SSID/비밀번호 확인
DHT11 값이 null	핀 순서 · 3V3 미연결	모듈 실크(S · VCC · GND) 확인

13. 남은 시간 계획

언제	할 일
오늘 ~15:00	차 조립(4절) · 바퀴(5절) · 배선(3절)
오늘 ~16:00	T3~T6 보정 · 기지 배선(8절) · T1~T2
오늘 ~17:30	펌웨어 · 서버 수정(10절) · 119 재학습 · T7~T8
내일 오전	T9~T10 자동 출동 · 얼음팩 리허설 · 모니터 화면